MDSW · TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ITIN)

SIMP: Sistema de Inventario de Materia Prima

Diseño e implementación para Bacam Urban Food.

Asignatura: Metodologías de Desarrollo de Software (MDSW), carrera de Tecnologías de la Información (ITIN).

Tema: Diseño e implementación de un Sistema de Inventario de Materia Prima (SIMP) para la asignatura MDSW.

Resumen: SIMP es una aplicación informática diseñada para gestionar, controlar y supervisar el inventario de la franquicia Bacam Urban Food.



IDENTIDAD VISUAL INICIAL · SIMP

Made with GAMMA

Objetivo SMART y justificación del proyecto

El sistema apoya la gestión, control y supervisión del inventario de materia prima del negocio Bacam Urban Food.

Específico:	Analizar y diseñar SIMP, incluyendo actores, módulos, procesos y diagramas principales.
Medible:	Implementar y documentar al menos los 12 Casos de Uso existentes en el nivel 0 y sus subprocesos.
Alcanzable:	El equipo cuenta con el SRS, diagramas de casos de uso, árboles de problemas y documentación base, además de XP para entregas incrementales.
Relevante:	Resolver la falta de trazabilidad y los errores derivados de procesos manuales.
Temporal:	Desarrollar el análisis y diseño durante el semestre académico, dividido por parciales y entregables programados.

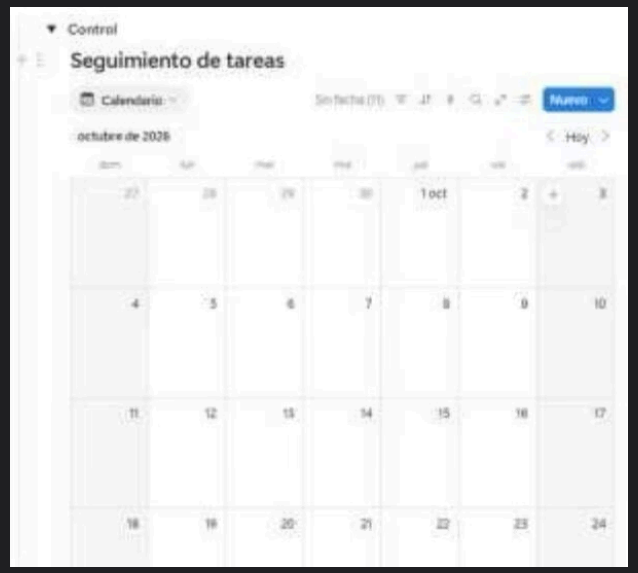
Made with GAMMA

Planificación y seguimiento del proyecto

La planificación combina seguimiento de tareas, entregas incrementales y coordinación del proyecto.



Repositorio: “36838 G3 Proyecto para inventario de materia prima”. El repositorio se presenta asociado a BATAM y Coca-Cola.



La interfaz de seguimiento incluye “Control”, “Seguimiento de tareas”, “Calendario”, “Nuevo” y el calendario de octubre de 2026, con el 1 de octubre destacado.

Made with GAMMA

Investigación y guía metodológica PlantUML

En este apartado se incluye el conocimiento de un cuaderno en NotebookLM relacionado con la asignatura.

Cuaderno NotebookLM relacionado con la asignatura

La guía metodológica y de análisis para SIMP explica la transición desde requisitos funcionales y diagramas de casos de uso hacia clases de análisis con estereotipos de frontera, control y entidad, diagramas de secuencia y una matriz de calidad IREB.

Guía de Modelado PlantUML para Sistemas de Inventario / Guía PlantUML de Casos de Uso SIMP



NOTEBOOKLM · BASE DOCUMENTAL



PLANTUML · GUÍA DE MODELADO

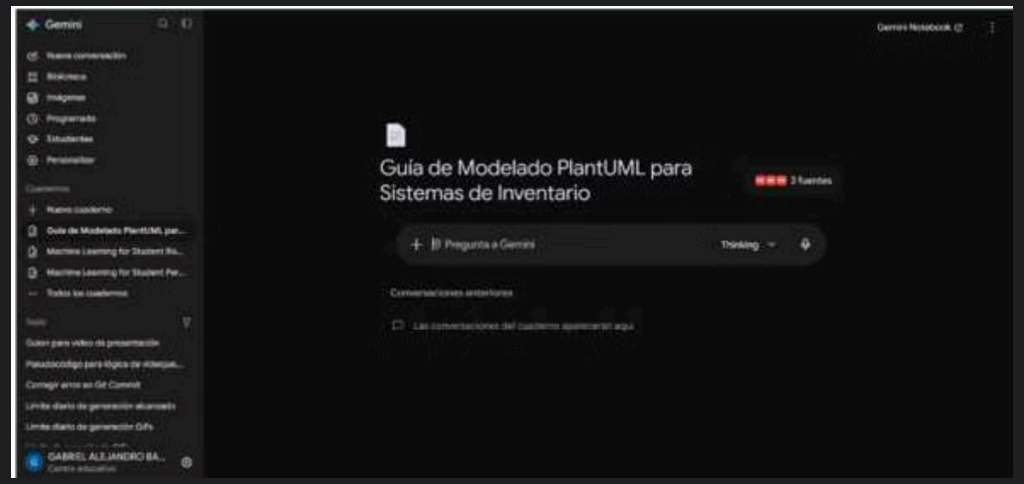
Made with GAMMA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SOPORTE CONCEPTUAL

Asistente GEM: apoyo para resolver dudas

El asistente GEM permitirá solventar alguna duda acorde con los requerimientos de la asignatura.

El cuaderno muestra la “Guía de Modelado PlantUML para Sistemas de Inventario”, con tres fuentes, una barra “Pregunta a Gemini”, selector “Thinking” y el espacio para conversaciones anteriores.



INTERFAZ DE NOTEBOOKLM Y ASISTENTE GEM

Made with GAMMA

DISEÑO DE INTERFAZ Y CONCEPTUALIZACIÓN

Prototipo y piezas visuales

El proyecto contempla un prototipo como espacio para materializar la propuesta de SIMP y conectar los modelos con una solución informática. La fuente presenta el apartado “Prototipo” como una sección propia del proyecto.

El logo incluido en Notion es una idea de concepto que puede madurar y evolucionar.

Página de Notion con las piezas visuales y el proyecto



PIEZA VISUAL DE CONCEPTO EN NOTION

Made with GAMMA



ENTORNO DE TRABAJO COLABORATIVO · MDSW 2026

HUB CENTRAL DE DOCUMENTACIÓN

Notion y organización del trabajo académico

El espacio de Notion reúne y organiza el proyecto de la asignatura.

Notion de Metodologías de Desarrollo de Software, público para su visualización

El enlace permite consultar la página pública del proyecto.

En conjunto, Notion se utiliza para la planificación de tareas y la organización del equipo.

Made with GAMMA



CONSOLIDACIÓN DE IDENTIDAD · SIMP

BALANCE PEDAGÓGICO Y LECCIONES APRENDIDAS

Reflexión: aprender haciendo y adaptarse al cambio

El desarrollo de SIMP fue una experiencia académica muy enriquecedora que permitió aplicar de forma práctica los conceptos de la asignatura.

El uso integrado de Notion para planificar tareas, NotebookLM para consolidar la investigación y Gemini como asistente para resolver dudas optimizó significativamente el flujo de trabajo y la organización del equipo.

Como el entorno tecnológico y la Inteligencia Artificial son tan cambiantes, integrar estos asistentes en las tareas cotidianas deja una gran lección de adaptabilidad.

Made with GAMMA

Conclusiones y próximos pasos

1. Completar y documentar los 12 Casos de Uso de nivel 0 y sus subprocesos.
2. Continuar el análisis y diseño por parciales y entregables durante el semestre.
3. Madurar la identidad visual de SIMP a partir de los conceptos desarrollados.
4. Consolidar la trazabilidad del inventario y reducir errores de los procesos manuales.
5. Mantener una práctica de trabajo adaptable ante la evolución de la tecnología y la Inteligencia Artificial.

Made with GAMMA

Recursos y referencias

- NotebookLM relacionado con la asignatura
- Guía PlantUML de Casos de Uso SIMP
- Página de Notion del proyecto y piezas visuales
- Notion de Metodologías de Desarrollo de Software
- Fuente base: Proyecto_Reflexion.pdf.

Nota de la fuente: “Gemini Notebook puede cometer errores, así que comprueba sus respuestas.”

Made with GAMMA